FINÁLNÍ PROJEKT
č. 2



Autor: Barbora Skýpalová
Datum: 28. 9. 2026

OBSAH

ZADÁNÍ 3
TESTOVACÍ SCÉNÁŘE 4
EXEKUCE TESTŮ 12
BUG REPORT 13

ZADÁNÍ

Cílem finálního projektu je otestovat funkčnost aplikace, která slouží k manipulaci s daty o studentech. Aplikace má rozhraní REST-API, které umožňuje vytvoření, smazání a získání dat..

Přístupové údaje:

Databáze	**Default scheme**: students **Host**: test-app.engeto.cz **Port**: 5433
REST-API REST-API dokumentace	https://test-app.engeto.cz/students https://test-app.engeto.cz/docs

Poznámky:

Nezapomeňte, že v IT se data musí někde uložit a poté získat. Proto ověřte, že data jsou správně uložena a získávána z databáze.
Nezapomeňte do testovacích scénářů uvést testovací data, očekávaný výsledek včetně těla odpovědi a stavových kódů.

Použité nástroje: Postman (zasílání požadavků na REST API), DBeaver (přístup do databáze, pouze prohlížení).

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Na základě uvedených testovacích scénářů jsem ověřila funkčnost aplikace.

Přehled testovacích scénářů

ID	Metoda	Testovací scénář	Typ testu
TC01	POST	vytvoření studenta s validními daty	pozitivní
TC02	POST	student se stejným e-mailem již existuje	negativní
TC03	POST	požadavek bez tokenu	negativní
TC04	POST	nevalidní data (záporný numberOfFailedStudies)	hraniční
TC05	GET	zobrazení existujícího studenta	pozitivní
TC06	GET	neexistující ID	negativní
TC07	GET	neplatný formát ID (text)	negativní
TC08	GET	požadavek bez tokenu	negativní
TC09	PUT	úprava studenta (částečná data)	pozitivní
TC10	PUT	neexistující ID	negativní
TC11	PUT	nevalidní data (záporný numberOfFailedStudies)	negativní
TC12	DELETE	smazání vlastního studenta	pozitivní
TC13	GET	student po smazání	negativní
TC14	DELETE	neexistující ID	negativní
TC15	PUT	požadavek bez tokenu	negativní
TC16	DELETE	požadavek bez tokenu	negativní
TC17	DELETE	neplatný formát ID (text)	negativní

Společné předpoklady pro všechny scénáře

1) Přihlášení: POST https://test-app.engeto.cz/login s tělem {"login": "***", "password": "***"} (přihlašovací údaje z portálu Engeto, v dokumentu je neuvádím). Odpověď 200 OK obsahuje accessToken.
2) Není-li uvedeno jinak, každý požadavek na /students obsahuje hlavičku Authorization: Bearer <accessToken>. Požadavky s tělem mají hlavičku Content-Type: application/json.
3) Testovací data: vytvářím pouze vlastní záznamy s e-mailem barbora.projekt2.NN@test.cz; mažu pouze vlastní záznam. ID 999999 je ověřeně neexistující.
4) Kontrola před testováním (DBeaver):

```
SELECT id, first_name, last_name, email FROM students WHERE id = 999999 OR email LIKE 'barbora.projekt2%';
```

Výsledek: 0 řádků – testovací e-maily ani ID 999999 v databázi neexistují.

TC01 – POST – vytvoření studenta s validními daty

ID	TC01
Typ testu	pozitivní
Předpoklady	Platný token. E-mail barbora.projekt2.01@test.cz v DB neexistuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem).

	2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.

Požadavek	`POST https://test-app.engeto.cz/students/`
	`Body:`
	`{`
	`  "firstName": "Barbora",`
	`  "lastName": "Projekt2",`
	`  "email": "barbora.projekt2.01@test.cz",`
	`  "isEuCitizen": true,`
	`  "zipCode": "11000",`
	`  "numberOfFailedStudies": 0`
	`}`

SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 201 Created. Tělo obsahuje nové id a zaslané hodnoty (firstName, lastName, email, isEuCitizen, numberOfFailedStudies; schéma odpovědi zipCode neobsahuje). V DB vznikne 1 záznam se všemi zaslanými hodnotami včetně zip_code = 11000.

Očekávané tělo odpovědi	`{`
	`  "id": <nově přidělené id>,`
	`  "firstName": "Barbora",`
	`  "lastName": "Projekt2",`
	`  "email": "barbora.projekt2.01@test.cz",`
	`  "isEuCitizen": true,`
	`  "numberOfFailedStudies": 0`
	`}`

TC02 – POST – student se stejným e-mailem již existuje

ID	TC02
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token. Proveden TC01.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`POST https://test-app.engeto.cz/students/` `Body: stejné jako v TC01`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 400 Bad Request, tělo s popisem chyby (e-mail již existuje). V DB nevznikne nový záznam.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 400: „Student with the same e-mail already exists.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC03 – POST – požadavek bez tokenu

ID	TC03
Typ testu	negativní
Předpoklady	Hlavička Authorization chybí.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (bez hlavičky Authorization). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem.

	3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`POST https://test-app.engeto.cz/students/` `Body: jako v TC01, ale "email": "barbora.projekt2.02@test.cz"`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 401 Unauthorized. V DB nevznikne záznam s e-mailem …02.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 401: „Missing or invalid bearer token.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC04 – POST – nevalidní data (záporný numberOfFailedStudies)

ID	TC04
Typ testu	hraniční
Předpoklady	Platný token.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`POST https://test-app.engeto.cz/students/` `Body: jako v TC01, ale "email": "barbora.projekt2.03@test.cz", "numberOfFailedStudies": -1`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 422 Unprocessable Entity s popisem validační chyby. V DB nevznikne záznam s e-mailem …03.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 422: „Payload failed validation.“).` `Očekává se JSON s popisem validační chyby pole numberOfFailedStudies (dle schématu je minimum 0).`

TC05 – GET – zobrazení existujícího studenta

ID	TC05
Typ testu	pozitivní
Předpoklady	Platný token. Student z TC01 existuje (id 327).
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`GET https://test-app.engeto.cz/students/327`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE id = 327;`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 200 OK, tělo obsahuje údaje studenta shodné s DB.

Očekávané tělo odpovědi	`JSON studenta 327 (schéma Student) se stejnými hodnotami jako v DB:`
	`{`
	`  "id": 327,`
	`  "firstName": "<first_name z DB>",`

	"lastName": "<last_name z DB>", "email": "barbora.projekt2.01@test.cz", "isEuCitizen": <is_eu_citizen z DB>, "numberOfFailedStudies": <number_of_failed_studies z DB> }

TC06 – GET – neexistující ID

ID	TC06
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token. ID 999999 v DB neexistuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`GET https://test-app.engeto.cz/students/999999`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE id = 999999;`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 404 Not Found.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 404: „Student with the given ID was not found.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC07 – GET – neplatný formát ID (text)

ID	TC07
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`GET https://test-app.engeto.cz/students/abc`
SQL ověření	–
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 422 Unprocessable Entity (ID musí být celé číslo).
Očekávané tělo odpovědi	`JSON s popisem validační chyby parametru student_id (ID musí být celé číslo) v poli "detail".`

TC08 – GET – požadavek bez tokenu

ID	TC08
Typ testu	negativní
Předpoklady	Hlavička Authorization chybí. Student 327 existuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (bez hlavičky Authorization). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`GET https://test-app.engeto.cz/students/327`
SQL ověření	–

Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 401 Unauthorized, data studenta nejsou vrácena.

Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 401: „Missing or invalid bearer token.“).`
	`Očekává se JSON s popisem chyby.`
	`Tělo nesmí obsahovat data studenta.`

TC09 – PUT – úprava studenta (částečná data)

ID	TC09
Typ testu	pozitivní
Předpoklady	Platný token. Student 327 existuje (isEuCitizen = true, numberOfFailedStudies = 0).
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.

Požadavek	`PUT https://test-app.engeto.cz/students/327`
	`Body:`
	`{`
	`  "zipCode": "12000",`
	`  "numberOfFailedStudies": 1`
	`}`

SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 200 OK, tělo obsahuje aktuální data studenta. V DB se změní pouze zaslaná pole (zip_code = 12000, number_of_failed_studies = 1), ostatní pole zůstanou beze změny.

Očekávané tělo odpovědi	`JSON studenta 327 s aktuálními hodnotami, změněno pouze numberOfFailedStudies:`
	`{`
	`  "id": 327,`
	`  "firstName": "Barbora",`
	`  "lastName": "<beze změny>",`
	`  "email": "barbora.projekt2.01@test.cz",`
	`  "isEuCitizen": true,`
	`  "numberOfFailedStudies": 1`
	`}`

TC10 – PUT – neexistující ID

ID	TC10
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token. ID 999999 neexistuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem.

Požadavek	`PUT https://test-app.engeto.cz/students/999999`
	`Body:`
	`{`
	`  "zipCode": "12000"`
	`}`

SQL ověření	–

Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 404 Not Found.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 404: „Student with the given ID was not found.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC11 – PUT – nevalidní data (záporný numberOfFailedStudies)

ID	TC11
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token. Student 327 existuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.

Požadavek	`PUT https://test-app.engeto.cz/students/327`
	`Body:`
	`{`
	`  "numberOfFailedStudies": -5`
	`}`

SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE id = 327;`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 422 Unprocessable Entity. Záznam v DB se nezmění.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 422: „Payload failed validation.“).` `Očekává se JSON s popisem validační chyby pole numberOfFailedStudies (dle schématu je minimum 0).`

TC12 – DELETE – smazání vlastního studenta

ID	TC12
Typ testu	pozitivní
Předpoklady	Platný token. Student 327 existuje a byl vytvořen v TC01 (ověřeno v DB podle e-mailu).
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`DELETE https://test-app.engeto.cz/students/327`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 200 OK. Záznam 327 v DB již neexistuje.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 200: „Delete operation completed“).` `Očekává se potvrzení o provedeném smazání.`

TC13 – GET – student po smazání

ID	TC13
Typ testu	negativní
Předpoklady	Proveden TC12.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`GET https://test-app.engeto.cz/students/327`
SQL ověření	–
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 404 Not Found.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 404: „Student with the given ID was not found.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC14 – DELETE – neexistující ID

ID	TC14
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token. ID 999999 neexistuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`DELETE https://test-app.engeto.cz/students/999999`
SQL ověření	–
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 404 Not Found.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 404: „Student with the given ID was not found.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC15 – PUT – požadavek bez tokenu

ID	TC15
Typ testu	negativní
Předpoklady	Hlavička Authorization chybí. Student 327 existuje (number_of_failed_studies = 1).
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (bez hlavičky Authorization). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.

Požadavek	`PUT https://test-app.engeto.cz/students/327`
	`Body:`
	`{`
	`  "numberOfFailedStudies": 2`
	`}`

SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE id = 327;`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 401 Unauthorized. Záznam 327 v DB se nezmění (number_of_failed_studies zůstane 1).

Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 401: „Missing or invalid bearer token.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC16 – DELETE – požadavek bez tokenu

ID	TC16
Typ testu	negativní
Předpoklady	Hlavička Authorization chybí. Student 327 existuje.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (bez hlavičky Authorization). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`DELETE https://test-app.engeto.cz/students/327`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE id = 327;`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 401 Unauthorized. Záznam 327 v DB zůstane beze změny.
Očekávané tělo odpovědi	`Dokumentace strukturu těla neuvádí (popis odpovědi 401: „Missing or invalid bearer token.“).` `Očekává se JSON s popisem chyby.`

TC17 – DELETE – neplatný formát ID (text)

ID	TC17
Typ testu	negativní
Předpoklady	Platný token.
Kroky testu	1. V Postmanu odeslat požadavek uvedený v řádku Požadavek (s platným tokenem). 2. Porovnat stavový kód a tělo odpovědi s očekávaným výsledkem. 3. V DBeaveru spustit dotaz z řádku SQL ověření a porovnat data s očekávaným výsledkem.
Požadavek	`DELETE https://test-app.engeto.cz/students/abc`
SQL ověření	`SELECT * FROM students WHERE id = 327;`
Očekávaný výsledek (stavový kód, DB)	Status 422 Unprocessable Entity (ID musí být celé číslo). Záznam 327 v DB zůstane beze změny.
Očekávané tělo odpovědi	`JSON s popisem validační chyby parametru student_id (ID musí být celé číslo) v poli "detail".`

EXEKUCE TESTŮ

Testovací scénáře jsem provedla, přikládám výsledky testů.

ID	Status kód	Tělo odpovědi	Ověření v DB	Výsledek	Bug
TC01	201 Created	`{"id": 327, "firstName": "Barbora", "lastName": "PROJEKT2", "email": "barbora.projekt2.01@test.cz", "isEuCitizen": true, "numberOfFailedStudies": 0}`	Záznam 327 vznikl. Rozdíly: last_name = PROJEKT2 (posláno Projekt2); zip_code je prázdný (posláno 11000).	**FAIL**	BUG-05, BUG-06
TC02	400 Bad Request	`{"detail": "Student with the same e-mail already exists", "code": "STUDENT_EMAIL_EXISTS"}`	Nový záznam nevznikl.	**PASS**	–
TC03	403 Forbidden	`{"detail": "Not authenticated", "code": "FORBIDDEN"}`	Záznam …02 nevznikl.	**FAIL**	BUG-01
TC04	422 Unprocessable Entity	`{"detail": "body -> numberOfFailedStudies: Input should be greater than or equal to 0", "code": "VALIDATION_ERROR"}`	Záznam …03 nevznikl.	**PASS**	–
TC05	200 OK	`{"id": 327, "firstName": "Barbora", "lastName": "PROJEKT2", "email": "barbora.projekt2.01@test.cz", "isEuCitizen": true, "numberOfFailedStudies": 0}`	Odpověď odpovídá DB.	**PASS**	–
TC06	500 Internal Server Error	`{"detail": "Chyba, nelze najit studenta", "code": "NOT_FOUND"}`	ID 999999 neexistuje.	**FAIL**	BUG-02
TC07	422 Unprocessable Entity	`{"detail": "path -> student_id: Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer", "code": "VALIDATION_ERROR"}`	–	**PASS**	–
TC08	403 Forbidden	`{"detail": "Not authenticated", "code": "FORBIDDEN"}`	–	**FAIL**	BUG-01
TC09	200 OK	`{"id": 327, "firstName": "Barbora", "lastName": "PROJEKT2", "email": "barbora.projekt2.01@test.cz", "isEuCitizen": false, "numberOfFailedStudies": 1}`	number_of_failed_studies = 1, ale is_eu_citizen změněno na false a zip_code zůstal prázdný.	**FAIL**	BUG-04, BUG-06
TC10	404 Not Found	`{"detail": "Chyba, nelze zmenit data neexistujuceho studenta", "code": "NOT_FOUND"}`	–	**PASS**	–
TC11	422 Unprocessable Entity	`{"detail": "body -> numberOfFailedStudies: Input should be greater than or equal to 0", "code": "VALIDATION_ERROR"}`	Záznam beze změny.	**PASS**	–
TC12	200 OK	`{"message": "Student deleted successfully"}`	Záznam 327 v DB stále existuje.	**FAIL**	BUG-03
TC13	200 OK	`{"id": 327, "firstName": "Barbora", "lastName": "PROJEKT2", … }`	Záznam 327 stále existuje.	**FAIL**	BUG-03
TC14	500 Internal Server Error	`{"detail": "Chyba, nelze najit studenta", "code": "NOT_FOUND"}`	–	**FAIL**	BUG-02
TC15	403 Forbidden	`{"detail": "Not authenticated", "code": "FORBIDDEN"}`	Záznam beze změny (number_of_failed_studies = 1).	**FAIL**	BUG-01
TC16	403 Forbidden	`{"detail": "Not authenticated", "code": "FORBIDDEN"}`	Záznam beze změny.	**FAIL**	BUG-01

TC17	422 Unprocessable Entity	`{"detail": "path -> student_id: Input should be a valid integer, unable to parse string as an integer", "code": "VALIDATION_ERROR"}`	Záznam 327 beze změny.	**PASS**	–

Souhrn: provedeno 17 testů – 7 PASS, 10 FAIL. Nalezeno 6 chyb (viz Bug report).

Doporučení pro další kroky: po opravě nalezených chyb provést retest neúspěšných scénářů a regresní testy.

SQL dotazy použité při exekuci:

```
SELECT id, first_name, last_name, email FROM students WHERE id = 999999 OR email LIKE 'barbora.projekt2%';

SELECT * FROM students WHERE email LIKE 'barbora.projekt2%';

SELECT id, email, zip_code, zip_code IS NULL AS zip_is_null, now() AS cas_dotazu FROM students WHERE id = 327;

SELECT *, now() AS cas_dotazu FROM students WHERE id = 327;
```

Výsledky DB po jednotlivých krocích (tabulka students):

Okamžik	id	email	last_name	is_eu_citizen	zip_code	number_of_failed_studies
po TC01–TC04	327	barbora.projekt2.01@test.cz	PROJEKT2	true	(prázdné)	0
po TC09–TC11	327	barbora.projekt2.01@test.cz	PROJEKT2	false	(prázdné)	1
po TC12	327	barbora.projekt2.01@test.cz	PROJEKT2	false	(prázdné)	1
po TC15–TC17	327	barbora.projekt2.01@test.cz	PROJEKT2	false	(prázdné)	1

BUG REPORT

Na základě provedených scénářů jsem objevila uvedené chyby aplikace.

bug	probability	severity	test case number	mitigace
BUG-01 – bez tokenu 403 místo 401	Vysoká (vždy)	Střední	TC03, TC08, TC15, TC16	Při chybějícím nebo neplatném tokenu vracet 401 Unauthorized.
BUG-02 – neexistující ID vrací 500 místo 404	Vysoká (vždy)	Vysoká	TC06, TC14	Ošetřit nenalezený záznam v GET a DELETE a vracet 404 Not Found.
BUG-03 – DELETE nesmaže záznam	Vysoká (vždy)	Kritická	TC12, TC13	Opravit mazání, aby se záznam skutečně odstranil z DB; teprve poté vracet úspěch.

BUG-04 – PUT přepíše neodeslané isEuCitizen	Vysoká (vždy)	Vysoká	TC09	Při PUT měnit pouze pole obsažená v těle požadavku.
BUG-05 – příjmení uloženo velkými písmeny	Vysoká (vždy)	Nízká	TC01	Ukládat příjmení v zaslaném tvaru, případně převod popsat v dokumentaci.
BUG-06 – zipCode se neukládá do DB	Vysoká (vždy)	Střední	TC01, TC09	Ukládat hodnotu zipCode do sloupce zip_code při POST i PUT.

Podrobný popis chyb

BUG-01 – Požadavek bez tokenu vrací 403 Forbidden místo 401 Unauthorized

ID	BUG-01
Popis chyby	Požadavek bez tokenu vrací 403 Forbidden místo 401 Unauthorized
Souvisí s testem	TC03, TC08, TC15, TC16
Závažnost	Střední
Priorita	Střední
Prostředí	https://test-app.engeto.cz, Postman, DBeaver
Kroky k reprodukci	1. Odeslat POST https://test-app.engeto.cz/students/ s validním tělem bez hlavičky Authorization. 2. Odeslat GET https://test-app.engeto.cz/students/327 bez hlavičky Authorization. 3. Odeslat PUT https://test-app.engeto.cz/students/327 s tělem {"numberOfFailedStudies": 2} bez hlavičky Authorization. 4. Odeslat DELETE https://test-app.engeto.cz/students/327 bez hlavičky Authorization.
Očekávaný výsledek	Status 401 Unauthorized (chybí token; tak uvádí dokumentace /docs).
Skutečný výsledek	Všechny čtyři požadavky vrací 403 Forbidden, {"detail": "Not authenticated", "code": "FORBIDDEN"}. Požadavek je odmítnut a data se nezmění, chybný je pouze status kód.

BUG-02 – Neexistující student vrací 500 Internal Server Error místo 404 Not Found (GET i DELETE)

ID	BUG-02
Popis chyby	Neexistující student vrací 500 Internal Server Error místo 404 Not Found (GET i DELETE)
Souvisí s testem	TC06, TC14
Závažnost	Vysoká
Priorita	Vysoká
Prostředí	https://test-app.engeto.cz, Postman, DBeaver
Kroky k reprodukci	1. Ověřit v DB, že ID 999999 neexistuje. 2. Odeslat GET https://test-app.engeto.cz/students/999999 s platným tokenem. 3. Odeslat DELETE https://test-app.engeto.cz/students/999999 s platným tokenem.
Očekávaný výsledek	Status 404 Not Found (dle dokumentace i konvence).

Skutečný výsledek	500 Internal Server Error, {"detail": "Chyba, nelze najit studenta", "code": "NOT_FOUND"}

BUG-03 – DELETE vrací úspěch, ale student není smazán

ID	BUG-03
Popis chyby	DELETE vrací úspěch, ale student není smazán
Souvisí s testem	TC12, TC13
Závažnost	Kritická
Priorita	Vysoká
Prostředí	https://test-app.engeto.cz, Postman, DBeaver
Kroky k reprodukci	1. Vytvořit studenta (TC01), id 327. 2. Odeslat DELETE https://test-app.engeto.cz/students/327 s platným tokenem. 3. Odeslat GET https://test-app.engeto.cz/students/327. 4. V DB spustit: SELECT * FROM students WHERE id = 327;
Očekávaný výsledek	Záznam je odstraněn z DB, následný GET vrací 404 Not Found.
Skutečný výsledek	DELETE vrací 200 OK {"message": "Student deleted successfully"}, GET dál vrací 200 OK s daty studenta a záznam 327 v DB stále existuje.

BUG-04 – PUT s částečnými daty přepíše neodeslané pole isEuCitizen na false

ID	BUG-04
Popis chyby	PUT s částečnými daty přepíše neodeslané pole isEuCitizen na false
Souvisí s testem	TC09
Závažnost	Vysoká
Priorita	Vysoká
Prostředí	https://test-app.engeto.cz, Postman, DBeaver
Kroky k reprodukci	1. Student 327 má isEuCitizen = true. 2. Odeslat PUT https://test-app.engeto.cz/students/327 s tělem {"zipCode": "12000", "numberOfFailedStudies": 1}. 3. V DB spustit: SELECT * FROM students WHERE id = 327;
Očekávaný výsledek	Změní se pouze zaslaná pole, isEuCitizen zůstane true (dokumentace: „partial payload“).
Skutečný výsledek	Odpověď i DB obsahují isEuCitizen / is_eu_citizen = false.

BUG-05 – Příjmení se ukládá velkými písmeny, liší se od zaslané hodnoty

ID	BUG-05
Popis chyby	Příjmení se ukládá velkými písmeny, liší se od zaslané hodnoty
Souvisí s testem	TC01
Závažnost	Nízká
Priorita	Nízká
Prostředí	https://test-app.engeto.cz, Postman, DBeaver
Kroky k reprodukci	1. Odeslat POST /students/ s "lastName": "Projekt2". 2. Zkontrolovat odpověď a DB.

Očekávaný výsledek	Uloží a vrátí se zaslaná hodnota Projekt2.
Skutečný výsledek	Odpověď i DB obsahují lastName / last_name = PROJEKT2.

BUG-06 – Hodnota zipCode se neukládá do databáze (POST ani PUT)

ID	BUG-06
Popis chyby	Hodnota zipCode se neukládá do databáze (POST ani PUT)
Souvisí s testem	TC01, TC09
Závažnost	Střední
Priorita	Střední
Prostředí	https://test-app.engeto.cz, Postman, DBeaver
Kroky k reprodukci	1. Odeslat POST /students/ s "zipCode": "11000" (TC01). 2. Odeslat PUT /students/327 s "zipCode": "12000" (TC09). 3. V DB spustit: SELECT id, email, zip_code, zip_code IS NULL AS zip_is_null FROM students WHERE id = 327;
Očekávaný výsledek	zip_code v DB = 11000, po úpravě 12000.
Skutečný výsledek	zip_code v DB je po POST i po PUT prázdný řetězec (není NULL). API vrací 201 / 200. Odpověď pole zipCode neobsahuje, což je podle dokumentace správně (schéma odpovědi Student pole zipCode nemá). Chybu proto odhalí pouze kontrola v DB.